CESAR SCHOOL

PLANO DE TESTES

SISTEMA ORIGEM: MARKETPLACE DE ARTESANATO PERNAMBUCANO E ECONOMIA CRIATIVA

ALLANA SÍLVIA GADÊLHA DE CARVALHO SOUZA
CARLOS HENRIQUE GONÇALVES DA SILVA
JOÃO PEDRO DO MONTE SOUZA
LARA THAYLANNE HO DA SILVA
LEANDRO MANUEL FRANCISCO
NICOLAS DE CASTRO ALBUQUERQUE NATÁRIO
SAMARA MENDONÇA NUNES
SERGIO GONÇALVES DA SILVA FILHO

Turma: 4º período - Embarque Digital

Grupo: Origem

Disciplina: Requisitos, Projeto de Software e Validação

Professora: Hayanna Silva Oliveira

Recife, 2026

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO……1
2. VERSÃO……..2
3. ESCOPO……..3
4. EQUIPE..……..4
5. RISCOS E CONTINGÊNCIAS……..……4
6. ESTRATÉGIA DE TESTES……..…….5
7. RASTREABILIDADE DOS TESTES……...24
8. ATIVIDADES E ESTIMATIVAS…….26
9. REFERÊNCIAS……..……27

INTRODUÇÃO

Objeto de Teste

Sistema Origem — marketplace voltado à comercialização de artesanato pernambucano e ao fortalecimento da economia criativa.

Descrição do Objeto de Teste

O Sistema Origem é uma aplicação web de marketplace voltada à comercialização de artesanato pernambucano e ao fortalecimento da economia criativa. A plataforma é destinada a artesãos, compradores e administradores, oferecendo suporte às principais atividades de divulgação, comercialização e gerenciamento de produtos artesanais.

Entre as funcionalidades previstas no Sistema Origem, destacam-se:

- Cadastro e autenticação de usuários, com diferentes perfis de acesso (comprador, artesão e administrador).
- Cadastro e gerenciamento de produtos artesanais, incluindo informações sobre peças, categorias, técnicas, disponibilidade e características dos produtos.
- Consulta e busca de produtos, permitindo aos compradores visualizar o catálogo, acessar os perfis dos artesãos e utilizar filtros de pesquisa.
- Carrinho de compras e checkout, considerando regras de disponibilidade, peças únicas e produtos sob demanda.
- Gerenciamento de pedidos, incluindo criação, acompanhamento e atualização de status conforme as regras de negócio.
- Avaliações, suporte e recomendações de produtos, com o objetivo de melhorar a experiência dos usuários na plataforma.

Embora o Sistema Origem preveja funcionalidades de avaliações, suporte e recomendações de produtos, a funcionalidade geral de avaliações de produtos, o sistema de suporte e as recomendações estão fora do escopo de testes desta versão. A consulta de avaliações recentes no painel do artesão será considerada no escopo somente para a verificação do indicador previsto na HU-15, quando aplicável. Os testes serão concentrados nas funcionalidades descritas na seção Escopo, considerando os requisitos implementados e os critérios de aceitação definidos no Backlog Priorizado.

O sistema foi projetado para ser multiusuário, organizado e seguro, utilizando Node.js, TypeScript e PostgreSQL como tecnologias principais. O projeto também considera o controle de acesso, a integridade dos dados, a rastreabilidade dos requisitos e a aplicação das regras de negócio definidas no backlog. Os testes serão direcionados à verificação das funcionalidades implementadas, dos critérios de aceite e do comportamento do sistema diante de diferentes condições de uso.

Objetivo de Teste

O objetivo deste plano de testes é validar a conformidade, confiabilidade e segurança do Sistema Origem, assegurando que suas funcionalidades críticas operem corretamente e atendam aos requisitos definidos no backlog priorizado do projeto.
Os testes terão foco em:

O foco dos testes contempla a validação dos critérios de aceitação das 16 histórias de usuário classificadas como Must Have no Backlog Priorizado. Serão verificados os fluxos de autenticação e controle de acesso, cadastro e validação de peças, vitrine, detalhes dos produtos, busca e filtros, perfis de artesãos, carrinho, checkout, pagamentos, peças únicas, controle de estoque, acompanhamento e gestão de pedidos, painel do artesão e painel administrativo.

Também serão avaliadas a integridade dos dados, a prevenção de operações duplicadas, a consistência das informações e a idempotência dos processos de compra e pagamento. Os testes não funcionais contemplarão os requisitos de desempenho definidos neste plano.

Cada critério de aceitação deverá estar associado a um ou mais casos de teste identificados na matriz de rastreabilidade. Quando alguma funcionalidade não estiver implementada ou não puder ser testada no ambiente disponível, a limitação deverá ser registrada, e o teste deverá ser identificado como bloqueado ou não executado, sem ser considerado aprovado. Os testes de pagamento deverão respeitar as funcionalidades disponíveis no ambiente de execução, utilizando simulações quando aplicável e tecnicamente viável.

VERSÃO

Versão do documento

1.4

Data

22/10/2026

Autor(es)

- Allana Sílvia Gadêlha de Carvalho Souza
- Carlos Henrique Gonçalves da Silva
- João Pedro do Monte Souza
- Lara Thaylanne Ho da Silva
- Leandro Manuel Francisco
- Nicolas de Castro Albuquerque Natário
- Samara Mendonça Nunes

- Sergio Gonçalves da Silva Filho

Históricos de alterações

Versão	Data	Alteração	Responsável
1.0	17/09/2026	Criação da versão inicial do Plano de Testes	Equipe
1.1	18/09/2026	Revisão do plano de teste	Allana, Carlos, João Pedro, Leandro, Nicolas, Samara e Sérgio
1.2	21/09/2026	Adequação do plano ao template, revisão da estrutura, inclusão de casos de teste, evidências, execução e estimativas, ajuste de acordo com indicação da Professora	Samara e Nicolas
1.3	15/10/2026	Revisão dos casos de teste, aprimoramento dos critérios de desempenho, complementação dos cenários de segurança e controle de acesso, e melhoria da rastreabilidade entre requisitos, critérios de aceitação e testes, conforme o backlog priorizado do Sistema Origem.	Samara
1.4	22/10/2026	Ampliação dos critérios de aceitação, inclusão dos cenários TS11 a TS20 e dos casos de teste TC15 a TC24, e atualização da matriz de rastreabilidade das histórias Must Have.	Samara

ESCOPO

Incluído no escopo

- Autenticação e controle de acesso

- Cadastro e gerenciamento de produtos artesanais
- Carrinho e processo de compra
- Gestão e acompanhamento de pedidos
- Validação de origem e autenticidade das peças artesanais, incluindo a exibição do selo somente após aprovação administrativa registrada.
- Vitrine, catálogo, detalhes das peças, busca e filtros.
- Perfis públicos dos artesãos e das lojas.
- Controle de estoque, peças únicas e produção sob demanda.
- Pagamentos e prevenção de operações duplicadas.
- Painel de gestão do artesão e painel administrativo.

Fora do escopo

- Integração com sistemas financeiros externos
- Relatórios administrativos avançados
- Aplicativo mobile
- Integração com serviços externos de logística
- Funcionalidade geral de avaliações de produtos, exceto a consulta de avaliações recentes no painel do artesão, quando prevista na HU-15.
- Sistema de suporte.
- Recomendações de produtos.

EQUIPE

Nome	Papel	Responsabilidades
Allana Sílvia Gadêlha de Carvalho Souza	Analista de Requisitos / Desenvolvedora	Levantar, analisar e documentar os requisitos e critérios de aceitação do sistema. Desenvolver funcionalidades e corrigir defeitos.
Carlos Henrique Gonçalves da Silva	Desenvolvedor	Desenvolver funcionalidades e corrigir defeitos.
João Pedro do Monte Souza	Desenvolvedor	Desenvolver funcionalidades e corrigir defeitos.
Lara Thaylanne Ho da Silva	QA	Revisar casos de teste e verificar a consistência dos resultados obtidos.
Leandro Manuel Francisco	Desenvolvedor	Desenvolver funcionalidades e corrigir defeitos.

Nicolas de Castro Albuquerque Natário	Desenvolvedor / QA	Participar dos testes de qualidade, desenvolver funcionalidades e corrigir falhas do sistema.
Samara Mendonça Nunes	Desenvolvedor / QA	Participar dos testes de qualidade, desenvolver funcionalidades e corrigir falhas do sistema.
Sergio Gonçalves da Silva Filho	QA	Apoiar a execução dos testes e o registro de defeitos.

RISCOS E CONTINGÊNCIAS

Risco	Impacto	Probabilidade	Estratégia de mitigação/ Contingência
Ambiente de desenvolvimento indisponível	Alto	Médio	Utilizar ambientes locais alternativos e realizar cópias de segurança do projeto.
Prazos curtos para implementação e testes	Alto	Alto	Priorizar funcionalidades críticas e executar testes conforme o backlog priorizado.
Dados inconsistentes no banco de dados	Médio	Médio	Utilizar scripts de carga padronizados e validar a integridade dos dados.
Falhas no processo de compra	Alto	Médio	Realizar testes de carrinho, estoque, checkout e prevenção de pedidos duplicados.
Indisponibilidade de serviços externos	Médio	Médio	Utilizar dados simulados e prever alternativas para serviços indisponíveis.

ESTRATÉGIA DE TESTES

Tipos de Teste

Serão realizados testes funcionais no Sistema Origem (autenticação, cadastro

de produtos artesanais, vitrine, busca, carrinho, checkout, pagamentos e gestão de pedidos) e não funcionais (usabilidade, desempenho, segurança e integridade dos dados).

As técnicas e os níveis de teste foram selecionados considerando os riscos do Sistema Origem, especialmente falhas de autenticação, inconsistências no estoque, compras duplicadas e acesso indevido a funcionalidades. Esses comportamentos podem comprometer a segurança, a confiabilidade dos dados e a experiência dos compradores e artesãos.

Técnicas de Teste

- Caixa Preta

Particionamento de equivalência

- Aplicação: cadastro de usuários e login.
- Justificativa: dividir as entradas em classes válidas e inválidas, como credenciais corretas e incorretas, reduzindo a quantidade de testes sem comprometer a cobertura.

Análise de valor de limite

- Aplicação: quantidade de produtos e disponibilidade de estoque.
- Justificativa: verificar valores limites, como estoque igual a zero e quantidade mínima de itens, identificando possíveis falhas nas regras de negócio.

Tabela de decisão

- Aplicação: processo de checkout e criação de pedidos.
- Justificativa: validar diferentes combinações de condições, como disponibilidade do produto, estoque suficiente e aprovação do pagamento.

- Caixa Branca (considerando a estrutura interna do código)

Cobertura de ramificações

- Aplicação: testes de unidade dos módulos de autenticação, carrinho e gerenciamento de pedidos.
- Justificativa: verificar os diferentes caminhos de decisão do código, garantindo a validação das condições lógicas relevantes.

- Aplicação das técnicas nos casos de teste

- Particionamento de equivalência: TC01, TC02, TC11 e TC12.
- Análise de valor-limite: TC05, para verificar os limites de disponibilidade do estoque.
- Tabela de decisão: TC06 e TC13, para verificar as condições de checkout e prevenção de pedidos duplicados.
- Cobertura de ramificações: testes de unidade dos módulos de autenticação, carrinho e gerenciamento de pedidos, conforme a implementação do código.

A técnica indicada deverá corresponder às condições efetivamente verificadas em cada caso de teste.

Níveis de Teste

- Teste de Unidade: métodos e funções de autenticação, cadastro de produtos e gerenciamento de pedidos.
- Teste de Integração: interação entre os módulos de cadastro de produtos, estoque, carrinho e checkout.
- Teste de Sistema: validação ponta a ponta das principais funcionalidades do Sistema Origem, desde a consulta de produtos até a criação do pedido.

Ferramentas e Ambientes

- Ferramentas de automação: Jest (testes de unidade), Postman (testes de API) e Playwright (testes de interface web).
- Ferramenta de gestão de testes: GitHub, para registro das atividades e acompanhamento das alterações do projeto.
- Ambiente de homologação: aplicação desenvolvida com Next.js, Node.js e TypeScript, utilizando banco de dados PostgreSQL com dados fictícios para a execução dos testes.
- Ambiente alternativo/local: ambiente de desenvolvimento local para contingência em caso de indisponibilidade do ambiente principal.

Critérios de Aceitação

- O login deve autenticar usuários válidos e impedir o acesso com credenciais inválidas.
- O cadastro de produtos deve exigir o preenchimento dos campos obrigatórios e registrar corretamente as informações das peças artesanais.
- A vitrine deve exibir apenas produtos ativos e disponíveis para compra.
- O carrinho deve respeitar a disponibilidade de estoque e as regras de peças únicas.
- O checkout deve processar a compra corretamente e impedir a criação de pedidos duplicados.
- O sistema deve permitir o acompanhamento dos pedidos e a atualização de seus status. Nenhum defeito de alta severidade pode permanecer aberto antes da entrega final.
- O sistema deve impedir o acesso a recursos protegidos por usuários não autenticados ou sem a devida autorização.
- O sistema deve impedir uma segunda venda confirmada da mesma peça única.
- O sistema deve rejeitar pagamentos recusados e aplicar as regras de negócio correspondentes ao pedido e à disponibilidade do produto.
- A recuperação de senha deverá permitir ao usuário redefinir suas credenciais conforme o fluxo implementado, e sessões expiradas deverão impedir o acesso a recursos protegidos.
- O cadastro de peças deverá validar os campos obrigatórios, permitir o envio de imagens e registrar as informações de produção sob demanda, quando aplicável.

- O selo de origem e autenticidade deverá ser exibido somente após a aprovação administrativa registrada. Reprovações e decisões administrativas deverão seguir as regras de auditoria definidas no backlog.
- A vitrine deverá apresentar somente peças ativas e disponíveis, permitindo consultar os detalhes da peça e do artesão, navegar pelo catálogo e combinar filtros de busca conforme os critérios definidos no backlog.
- O perfil público do artesão deverá apresentar os dados e produtos associados, respeitando as regras de ativação e visibilidade do perfil.
- O carrinho deverá manter os itens conforme as regras de persistência definidas, calcular quantidades e subtotais corretamente e revalidar preços e disponibilidade antes da confirmação da compra.
- O sistema deverá impedir a venda duplicada de peças únicas, controlar reservas e liberar a disponibilidade conforme as regras de falha, cancelamento e expiração definidas no backlog.
- O estoque deverá ser atualizado de forma consistente, com baixa realizada conforme a confirmação do pagamento, prevenção de operações duplicadas e tratamento de estoque insuficiente e produção sob demanda.
- Eventos repetidos de pagamento não deverão gerar duplicidade de pedidos, baixas de estoque ou outros efeitos de negócio.
- O comprador deverá visualizar somente os próprios pedidos, enquanto o artesão deverá consultar e atualizar apenas os pedidos autorizados para sua loja, respeitando as transições de status permitidas.
- O painel do artesão deverá apresentar indicadores e alertas consistentes, sem permitir acesso aos dados de outras lojas.
- O painel administrativo deverá permitir somente operações autorizadas, registrando justificativas e informações de auditoria quando exigidas pelo backlog.
- As funcionalidades não implementadas ou indisponíveis no ambiente deverão ser registradas como bloqueadas ou não executadas, sem serem consideradas aprovadas.

-Critérios de Entrada

Os testes poderão começar quando o ambiente estiver disponível, os dados de teste estiverem preparados e os casos de teste tiverem sido revisados. Funcionalidades não implementadas deverão ser identificadas como bloqueadas.

-Critérios de Saída

Os testes serão considerados concluídos quando os casos previstos tiverem sido executados ou justificados, as evidências e os defeitos estiverem registrados e os defeitos de alta severidade estiverem corrigidos e retestados ou documentados como pendências. O relatório final deverá apresentar os resultados e as limitações encontradas.

Cenários de Teste

ID	Cenário de Teste
TS01	Validar o login de usuários com credenciais válidas e inválidas.
TS02	Validar o cadastro de produtos artesanais com informações obrigatórias.
TS03	Verificar a exibição e a busca de produtos disponíveis na vitrine.
TS04	Validar a inclusão e remoção de produtos no carrinho de compras.
TS05	Verificar as regras de estoque e disponibilidade de peças únicas.
TS06	Validar o processo de checkout e a criação de pedidos.
TS07	Verificar o acompanhamento e a atualização do status dos pedidos.
TS08	Validar o controle de acesso conforme o perfil do usuário.
TS09	Verificar o tempo de resposta das consultas e funcionalidades principais.
TS10	Validar a integridade dos dados durante o cadastro e a realização de pedidos.
TS11	Validar recuperação de senha, expiração de sessão e proteção de rotas autenticadas.
TS12	Validar cadastro completo de peças, imagens, dados obrigatórios e regras de produção sob demanda.
TS13	Validar o processo administrativo de origem e autenticidade, incluindo aprovação, reprovação e exibição do selo.
TS14	Validar detalhes da peça, perfil público do artesão, filtros combinados e navegação do catálogo.
TS15	Validar persistência do carrinho, alteração de quantidades, cálculo de valores e revalidação de disponibilidade.
TS16	Validar reserva, venda única, concorrência de compras, liberação de peças e consistência do estoque.
TS17	Validar falhas e repetição de eventos de pagamento, atualização

	do pedido e prevenção de efeitos duplicados.
TS18	Validar acompanhamento de pedidos, isolamento por comprador e gestão de pedidos pelo artesão.
TS19	Validar indicadores, alertas e isolamento de dados no painel do artesão.
TS20	Validar operações administrativas, permissões, justificativas e registros de auditoria.

Casos de Teste

ID	TC01	**Cenário de Teste**	TS01
Título	Login com dados válidos		
Pré-condições			
Usuário cadastrado no sistema			
Passos			
1. Acessar a tela de login. 2. Inserir usuário e senha válidos. 3. Clicar em “Entrar”.			
Resultado Esperado			
Usuário autenticado com sucesso e direcionado para a área correspondente ao seu perfil.			

ID	TC02	**Cenário de Teste**	TS02
Título	Cadastro de produto com dados obrigatórios		
Pré-condições			
Usuário com permissão para cadastrar produtos. Usuário autenticado no sistema.			
Passos			
1. Acessar a área de cadastro de produtos. 2. Inserir as informações obrigatórias da peça artesanal.			

3. Confirmar o cadastro.
Resultado Esperado
Produto cadastrado com sucesso e suas informações armazenadas corretamente no sistema.

ID	TC03	**Cenário de Teste**	TS03
Título	Exibição de produtos disponíveis		
Pré-condições			
Existir produtos cadastrados e disponíveis no sistema.			
Passos			
1. Acessar a vitrine de produtos. 2. Realizar uma busca por produto. 3. Consultar os resultados apresentados. 4. Abrir os detalhes de uma peça cuja origem e autenticidade estejam registradas. 5. Verificar se o selo administrativo está visível somente quando houver aprovação registrada. 6. Consultar peças com validação pendente, aprovada, reprovada e cancelada.			
Resultado Esperado			
O sistema deverá exibir corretamente os produtos ativos e disponíveis, apresentar as informações cadastradas e permitir a consulta dos detalhes da peça. O selo administrativo deverá ser exibido somente após aprovação registrada. Produtos sem aprovação não deverão apresentar o selo.			

ID	TC04	**Cenário de Teste**	TS04
Título	Adição e remoção de produto no carrinho		
Pré-condições			
Usuário com acesso ao sistema. Produto disponível para compra.			
Passos			

1. Acessar a vitrine de produtos.
2. Selecionar um produto disponível.
3. Adicionar o produto ao carrinho.
4. Acessar o carrinho.
5. Remover o produto.
6. Tentar adicionar ao carrinho um produto indisponível para compra, caso essa situação possa ser reproduzida no sistema.
7. Registrar o comportamento observado.

Resultado Esperado

O produto disponível deve ser incluído corretamente no carrinho e removido quando solicitado. O sistema deve impedir ou informar a impossibilidade de adicionar um produto indisponível, conforme as regras implementadas.

ID	TC05	**Cenário de Teste**	TS05
Título	Validação da disponibilidade de estoque		

Pré-condições

Produto cadastrado e disponível para compra. Estoque do produto definido no sistema.

Passos

1. Acessar um produto com estoque disponível.
2. Adicionar o produto ao carrinho.
3. Reduzir ou esgotar a disponibilidade do produto em outro processo de compra.
4. Tentar finalizar a compra do produto anteriormente adicionado.
5. Confirmar a operação.
6. Simular duas tentativas simultâneas de compra da mesma peça única por compradores diferentes.
7. Consultar os pedidos registrados e a disponibilidade da peça após as tentativas.

Resultado Esperado

O sistema deve revalidar a disponibilidade do produto durante o checkout e impedir a finalização da compra quando o estoque for insuficiente, apresentando uma mensagem clara ao usuário. Em caso de tentativas simultâneas de compra da mesma peça única, somente uma compra deverá ser confirmada. A outra tentativa deverá ser rejeitada, com informação de indisponibilidade. O sistema deverá manter a consistência do estoque, sem permitir a venda duplicada da peça.

ID	TC06	**Cenário de Teste**	TS06
Título	Finalização da compra		
Pré-condições			
Usuário autenticado. Produto disponível no carrinho.			
Passos			
1. Acessar o carrinho. 2. Conferir os produtos selecionados. 3. Prosseguir para o checkout. 4. Informar os dados necessários para a compra. 5. Confirmar a compra. 6. Quando o ambiente permitir, tentar finalizar a compra com uma condição inválida, como indisponibilidade do produto ou pagamento recusado. 7. Registrar o comportamento observado. 8. Verificar a disponibilidade da peça após uma tentativa de compra com pagamento recusado, cancelamento ou expiração da reserva, conforme os cenários suportados pelo sistema.			
Resultado Esperado			
A compra válida deve gerar um pedido com os dados corretos da operação. Quando houver indisponibilidade ou recusa de pagamento, o sistema não deve considerar a operação como uma compra aprovada e deve aplicar as regras de negócio correspondentes. Quando a compra falhar, for cancelada ou a reserva expirar, a peça deverá voltar a ficar disponível para compra quando previsto nas regras de negócio, desde que permaneça ativa e comercializável. A operação não deverá gerar pedido confirmado indevidamente.			

ID	TC07	**Cenário de Teste**	TS07
Título	Atualização do status do pedido		
Pré-condições			
Usuário autenticado. Existir pedido cadastrado no sistema. As permissões dos perfis e as transições de status utilizadas no teste devem estar documentadas nos requisitos do sistema.			
Passos			

1. Acessar a área de pedidos com um usuário autenticado.
2. Selecionar um pedido existente.
3. Registrar o status atual do pedido.
4. Tentar atualizar o status conforme as transições previstas nos requisitos.
5. Repetir a tentativa com um perfil autorizado e, quando aplicável, com um perfil sem autorização.
6. Consultar novamente o pedido.
7. Registrar o status inicial, o status final, o perfil utilizado e o resultado observado.

Resultado Esperado

O sistema deverá permitir somente as transições de status previstas nos requisitos e autorizadas para o perfil utilizado. Tentativas de atualização não permitidas ou realizadas por usuários sem autorização deverão ser rejeitadas. O status final deverá permanecer consistente com a operação realizada.

ID	TC08	**Cenário de Teste**	TS08
Título	Controle de acesso conforme perfil		

Pré-condições

Existam usuários com diferentes perfis cadastrados. Usuário autenticado no sistema.

Passos

1. Acessar o sistema com um usuário cadastrado.
2. Acessar as funcionalidades disponíveis para o perfil.
3. Tentar acessar uma funcionalidade não permitida ao perfil.
4. Repetir as verificações com os perfis de comprador, artesão e administrador, conforme as permissões documentadas nos requisitos.
5. Tentar acessar diretamente um endpoint protegido sem a autorização necessária.
6. Registrar o comportamento observado para cada perfil.
7. Tentar acessar o endpoint protegido sem enviar credenciais de autenticação, quando aplicável.
8. Registrar o código de resposta e verificar se o recurso protegido foi disponibilizado.
9. Tentar acessar o endpoint protegido utilizando um token expirado.

Resultado Esperado

O usuário acessa somente as funcionalidades permitidas para seu perfil e o

sistema impede acessos não autorizados. Solicitações realizadas com token expirado deverão ser rejeitadas, sem disponibilização do recurso protegido, e deverão exigir nova autenticação do usuário.

ID	TC09	**Cenário de Teste**	TS09
Título	Tempo de resposta das consultas		
Pré-condições			
Sistema disponível. Banco de dados com dados de teste carregados.			
Passos			
1. Acessar a vitrine de produtos. 2. Realizar uma busca por produto. 3. Abrir os detalhes de um produto. 4. Executar cada operação 10 vezes em condições semelhantes de ambiente. 5. Registrar o tempo de resposta de cada execução e calcular a média de cada operação. 6. Comparar os resultados com os limites estabelecidos.			
Resultado Esperado			
As consultas da vitrine, busca e detalhes do produto deverão apresentar tempo médio de resposta de até 2 segundos, considerando 10 execuções por operação em ambiente de teste controlado. Nenhuma execução deverá ultrapassar 4 segundos. O caso será aprovado quando os dois critérios forem atendidos por todas as operações avaliadas. Os tempos medidos deverão ser registrados como evidência.			

ID	TC10	**Cenário de Teste**	TS10
Título	Integridade dos dados do sistema		
Pré-condições			
Sistema disponível. Banco de dados configurado. Usuário e produto cadastrados.			
Passos			
1. Cadastrar ou alterar informações de um produto. 2. Consultar o produto cadastrado.			

3. Adicionar o produto ao carrinho. 4. Realizar uma compra. 5. Consultar os dados do pedido. 6. Consultar novamente os dados do produto e do pedido no sistema.
Resultado Esperado
Os dados do produto, carrinho e pedido devem permanecer consistentes após a operação. As informações cadastradas devem ser armazenadas e recuperadas corretamente, sem perda, duplicidade ou alteração indevida dos dados.

ID	TC11	**Cenário de Teste**	TS01
Título	Login com credenciais inválidas		
Pré-condições			
Usuário cadastrado no sistema.			
Passos			
1. Acessar a tela de login. 2. Inserir credenciais inválidas e repetir as tentativas até atingir o limite definido nos requisitos, verificando o comportamento do sistema após atingir esse limite. 3. Clicar em “Entrar”. 4. Registrar o comportamento observado e verificar se o usuário foi autenticado.			
Resultado Esperado			
O sistema deve rejeitar as credenciais inválidas, apresentar uma mensagem de erro e não autenticar o usuário. Ao atingir o limite de tentativas definido nos requisitos, deverá aplicar o bloqueio temporário previsto, impedindo novas tentativas durante o período configurado.			

ID	TC12	**Cenário de Teste**	TS02
Título	Cadastro de produto sem campos obrigatórios		
Pré-condições			
Usuário autenticado com permissão para cadastrar produtos.			

Passos
1. Acessar a área de cadastro de produtos. 2. Deixar um ou mais campos obrigatórios vazios. 3. Clicar em “Cadastrar”.
Resultado Esperado
O sistema deve impedir o cadastro e informar os campos obrigatórios que precisam ser preenchidos.

ID	TC13	**Cenário de Teste**	TS06
Título	Prevenção de pedidos duplicados		
Pré-condições			
Usuário autenticado e produto disponível no carrinho.			
Passos			
1. Acessar o checkout. 2. Confirmar a compra. 3. Repetir a ação de confirmação. 4. Consultar os pedidos registrados.			
Resultado Esperado			
O sistema deve evitar a criação de pedidos duplicados para uma mesma operação de compra.			

ID	TC14	**Cenário de Teste**	TS08
Título	Tentativa de acesso a funcionalidade restrita		
Pré-condições			
Usuário autenticado como comprador.			
Passos			
1. Acessar o sistema como comprador. 2. Tentar acessar uma funcionalidade exclusiva do administrador. 3. Verificar o comportamento do sistema.			

Resultado Esperado
O sistema deve impedir o acesso à funcionalidade restrita e preservar as permissões do usuário.

ID	TC15	**Cenário de Teste**	TS11
Título	Recuperação de senha e expiração de sessão		
Pré-condições			
Usuário cadastrado no sistema e funcionalidade de recuperação de senha disponível.			
Passos			
1. Acessar a opção de recuperação de senha. 2. Informar os dados de identificação solicitados. 3. Solicitar a recuperação e verificar a resposta do sistema. 4. Caso o fluxo esteja implementado, concluir a redefinição usando o mecanismo de validação disponível. 5. Autenticar-se e aguardar ou simular o término da validade da sessão, conforme a configuração definida. 6. Tentar acessar uma rota protegida após a expiração.			
Resultado Esperado			
O sistema deve executar o fluxo de recuperação conforme as regras implementadas, permitir a redefinição somente após a validação exigida e impedir o acesso a recursos protegidos após a expiração da sessão.			

ID	TC16	**Cenário de Teste**	TS12
Título	Cadastro completo, imagens e produção sob demanda		
Pré-condições			
Usuário autenticado com perfil de artesão e permissão para cadastrar produtos.			
Passos			
1. Acessar o cadastro de peças. 2. Preencher nome, descrição, categoria, técnica, origem, preço,			

disponibilidade e demais campos obrigatórios.
3. Enviar uma imagem válida.
4. Salvar o produto e consultar os dados registrados.
5. Repetir o cadastro deixando um campo obrigatório vazio.
6. Cadastrar ou consultar um produto sob demanda, informando capacidade e prazo de produção.

Resultado Esperado

O sistema deve salvar os dados válidos, associar o produto ao artesão correto, disponibilizar a imagem e rejeitar cadastros incompletos. Produtos sob demanda devem registrar capacidade e prazo sem serem tratados como estoque previamente disponível.

ID	TC17	**Cenário de Teste**	TS13
Título	Aprovação, reprovação e auditoria da autenticidade		

Pré-condições

Existência de um produto cadastrado, de dados de origem e de um usuário com perfil administrativo autorizado.

Passos

1. Acessar a área administrativa de validação.
2. Consultar um produto pendente de análise.
3. Aprovar a validação e consultar o estado do produto.
4. Verificar o registro da decisão administrativa.
5. Repetir o procedimento com outro produto, utilizando a opção de reprovação.
6. Consultar o estado, o selo e o histórico de cada produto.

Resultado Esperado

O selo de origem/autenticidade somente deve ser exibido após aprovação administrativa registrada. A reprovação não deve conceder o selo. As decisões devem preservar o estado do produto e os registros de auditoria exigidos pelo backlog.

ID	TC18	**Cenário de Teste**	TS14
Título	Detalhes do produto, perfil público e navegação		

Pré-condições
Existência de artesão ativo, loja ativa e produtos cadastrados.
Passos
1. Acessar a vitrine. 2. Abrir os detalhes de uma peça. 3. Conferir nome, descrição, imagens, preço, origem, técnica, disponibilidade e informações de produção disponíveis. 4. Selecionar o nome do artesão ou da loja. 5. Conferir história, técnicas, região de origem e produtos associados. 6. Tentar acessar o perfil de um artesão ou loja inativa. 7. Realizar uma busca por texto e combinar os filtros de região, técnica e categoria. 8. Limpar os filtros e repetir uma busca sem resultados. 9. Verificar a navegação entre páginas do catálogo, quando houver paginação implementada. 10. Consultar a vitrine quando não houver produtos disponíveis. 11. Acessar a vitrine em diferentes tamanhos de tela e verificar a adaptação do conteúdo, conforme os dispositivos previstos no escopo.
Resultado Esperado
O sistema deve exibir os dados corretos da peça e do artesão, relacionar cada produto à loja correspondente e impedir que perfis inativos sejam apresentados como ativos. Os filtros combinados devem retornar somente produtos que atendam aos critérios selecionados. A limpeza deve restaurar a consulta sem filtros, e buscas sem resultados devem ser tratadas adequadamente. A paginação deverá apresentar os resultados corretamente, o catálogo vazio deverá ser tratado de forma adequada e a interface deverá se adaptar aos tamanhos de tela previstos para a aplicação.

ID	TC19	**Cenário de Teste**	TS15
Título	Persistência, quantidades, valores e disponibilidade do carrinho		
Pré-condições			
Comprador autenticado e produtos cadastrados, incluindo um produto de quantidade limitada.			
Passos			

1. Adicionar um produto disponível ao carrinho.
2. Atualizar a página e consultar novamente o carrinho.
3. Alterar a quantidade dentro do limite permitido e conferir o subtotal.
4. Remover um item e verificar a atualização dos valores.
5. Alterar a disponibilidade ou o preço do produto no sistema.
6. Abrir novamente o carrinho e iniciar o checkout.
7. Tentar adicionar mais de uma unidade de uma peça marcada como única.

Resultado Esperado

O carrinho deve preservar os itens conforme a regra de persistência definida, calcular corretamente os subtotais, atualizar os valores após remoções e revalidar preço e disponibilidade. Deve impedir a compra de itens indisponíveis e limitar a quantidade de peças únicas a uma unidade, sem considerar a inclusão no carrinho como venda confirmada.

ID	TC20	**Cenário de Teste**	TS16
Título	Consistência do estoque, venda única e liberação de reserva		

Pré-condições

Produtos cadastrados, incluindo uma peça única, produtos com estoque limitado e produtos sob demanda. Ambiente de teste com suporte à execução controlada de compras simultâneas.

Passos

1. Consultar as quantidades disponíveis, reservadas e vendidas.
2. Tentar comprar quantidade superior ao estoque disponível.
3. Iniciar tentativas simultâneas de compra da mesma peça única por compradores distintos.
4. Confirmar o pagamento de uma das tentativas e consultar o estado final da peça.
5. Repetir os testes com reserva expirada, pagamento falho e pagamento cancelado.
6. Consultar novamente o estoque e a disponibilidade da peça.
7. Consultar um produto sob demanda e verificar capacidade e prazo de produção.

Resultado Esperado

O sistema deve impedir compras acima do estoque e permitir, no máximo, uma venda confirmada da peça única. A confirmação do pagamento deve atualizar o

estoque uma única vez. Reservas expiradas, canceladas ou associadas a pagamentos falhos devem liberar a peça quando ela continuar ativa e não houver venda confirmada. Produtos sob demanda não devem ser tratados como estoque previamente disponível.

ID	TC21	**Cenário de Teste**	TS17
Título	Falha de pagamento, repetição de eventos e idempotência		
Pré-condições			
Pedido de teste criado, produto disponível e ambiente capaz de simular os estados e eventos de pagamento previstos na implementação.			
Passos			
1. Criar um pedido e iniciar o fluxo de pagamento. 2. Simular um pagamento aprovado e consultar o estado do pedido e do estoque. 3. Processar novamente o mesmo evento de confirmação, utilizando o mecanismo de teste disponível. 4. Consultar se houve alteração adicional no estoque ou criação de registros indevidos. 5. Repetir o teste com pagamento recusado ou falho. 6. Repetir o teste com pagamento cancelado e verificar a liberação da reserva quando aplicável. 7. Conferir as notificações e os registros relacionados a cada evento.			
Resultado Esperado			
Cada evento de pagamento deve produzir somente os efeitos previstos para aquele evento. A repetição da confirmação não deve gerar baixa duplicada de estoque, pedidos duplicados ou notificações indevidas. Pagamentos recusados, falhos ou cancelados devem respeitar as regras de estado do pedido e liberação da peça. Funcionalidades que dependam de integração não disponível devem ser registradas como bloqueadas, sem presumir que foram validadas.			

ID	TC22	**Cenário de Teste**	TS18
Título	Consulta de pedidos, isolamento e atualização de status		
Pré-condições			

Dois compradores cadastrados, pelo menos dois artesãos e pedidos associados a produtos de diferentes lojas.
Passos
1. Autenticar-se como comprador e acessar a área de pedidos. 2. Conferir número, data, valor e status de cada pedido. 3. Abrir os detalhes e verificar itens, artesão, endereço, pagamento e histórico cronológico de status, conforme os dados registrados. 4. Tentar consultar um pedido pertencente a outro comprador. 5. Autenticar-se como artesão e consultar os pedidos relacionados à própria loja. 6. Tentar consultar ou alterar pedido de outra loja. 7. Atualizar um status permitido e tentar executar uma transição não permitida.
Resultado Esperado
O comprador deve visualizar somente os próprios pedidos. O artesão deve consultar e gerenciar somente os pedidos relacionados à sua loja, respeitando as transições de status autorizadas. Ações não permitidas e tentativas de acesso indevido devem ser negadas, sem exposição ou alteração indevida de dados.

ID	TC23	**Cenário de Teste**	TS19
Título	Indicadores, alertas e isolamento do painel do artesão		
Pré-condições			
Artesão autenticado, com produtos, registros de estoque e pedidos em diferentes estados.			
Passos			
1. Acessar o painel do artesão. 2. Conferir os indicadores de produtos ativos, estoque baixo e pedidos por status. 3. Verificar a apresentação de avaliações recentes, quando existirem. 4. Selecionar um indicador e conferir se o sistema abre a lista filtrada correspondente. 5. Comparar os dados apresentados com os registros cadastrados para a loja. 6. Tentar consultar dados pertencentes a outro artesão. 7. Repetir a consulta em uma situação sem pedidos ou sem avaliações.			
Resultado Esperado			

O painel deve apresentar indicadores compatíveis com os dados registrados, disponibilizar os atalhos correspondentes e tratar corretamente a ausência de informações. Os alertas devem refletir as condições reais de estoque e pedidos. Nenhum dado de outra loja deve ser exposto ao artesão autenticado. Quando houver avaliações recentes e essa informação estiver prevista na HU-15, o painel deverá apresentá-las corretamente. Na ausência de avaliações, o sistema deverá tratar a situação sem apresentar informações incorretas.

ID	TC24	**Cenário de Teste**	TS20
Título	Gestão administrativa, permissões e auditoria		
Pré-condições			
Existência de usuário administrador, usuários comuns, artesãos, produtos e registros pendentes de validação.			
Passos			
1. Acessar o painel com perfil de administrador. 2. Consultar as listagens de usuários, artesãos, produtos e validações. 3. Executar uma operação administrativa permitida, como aprovar, reprovar, suspender ou reativar um registro, conforme a funcionalidade disponível. 4. Verificar a exigência de justificativa quando aplicável. 5. Consultar os registros de auditoria da operação. 6. Acessar o painel com perfil de comprador e tentar executar a mesma operação. 7. Tentar acessar diretamente um endpoint administrativo sem autorização.			
Resultado Esperado			
O administrador deve acessar as funções previstas para seu perfil e executar somente operações permitidas. As ações devem registrar responsável, data, resultado e justificativa quando exigida. Usuários sem autorização não devem acessar o painel nem executar operações administrativas ou consultar dados restritos.			

RASTREABILIDADE DOS TESTES

A rastreabilidade será realizada relacionando os requisitos e critérios de aceitação do Backlog Priorizado às 16 histórias de usuário classificadas como Must Have, aos cenários TS01 a TS20 e aos casos de teste TC01 a TC24. A matriz a

seguir identifica os casos associados a cada história de usuário, além dos requisitos de desempenho, integridade e idempotência. A correspondência deverá ser conferida com os critérios de aceitação e as regras de negócio efetivamente definidos no backlog. Funcionalidades não implementadas ou indisponíveis no ambiente deverão ser registradas como bloqueadas ou não executadas, sem serem consideradas aprovadas.

HU do backlog	Critério de aceitação	Caso(s) de teste
HU-01	Login válido e inválido, recuperação de senha, expiração de sessão e proteção de rotas	TC01, TC08, TC11, TC14 e TC15
HU-02	Cadastro completo, validação de campos obrigatórios, envio de imagens e produção sob demanda	TC02, TC12 e TC16
HU-03	Análise administrativa, aprovação, reprovação, exibição do selo e auditoria	TC03 e TC17
HU-04	Exibição de peças ativas e disponíveis, navegação, paginação, catálogo vazio e responsividade	TC03 e TC18
HU-05	Informações da peça, origem, técnica, produção e dados do artesão	TC03 e TC18
HU-06	Busca textual, combinação de região, técnica e categoria, limpeza de filtros e ausência de resultados	TC03 e TC18
HU-07	Perfil ativo, dados públicos, produtos associados, navegação e bloqueio de perfil inativo	TC18
HU-08	Adição, remoção, persistência, quantidades, subtotais e revalidação de preço e disponibilidade	TC04 e TC19
HU-09	Validação dos dados do pedido, confirmação da compra e prevenção de pedidos duplicados	TC06, TC10, TC13 e TC21
HU-10	Pagamento aprovado, recusado, falho ou	TC06 e TC21

	cancelado, eventos repetidos e efeitos únicos sobre pedido e estoque	
HU-11	Venda única, concorrência de compras, confirmação, expiração e liberação após falha ou cancelamento	TC05, TC06 e TC20
HU-12	Consulta de quantidades, baixa após pagamento, estoque insuficiente, estoque baixo e produção sob demanda	TC05, TC10, TC16, TC20 e TC21
HU-13	Listagem, detalhes, histórico cronológico e isolamento dos pedidos por comprador	TC07, TC10 e TC22
HU-14	Consulta por loja, atualização de status, transições permitidas e isolamento entre artesãos	TC07, TC08 e TC22
HU-15	Indicadores, alertas, atalhos, consistência e isolamento dos dados por loja	TC23
HU-16	Listagens, operações administrativas, autorização, justificativas e auditoria	TC08, TC14 e TC24
Requisito de desempenho	Tempo médio de resposta de até 2 segundos e nenhuma execução acima de 4 segundos, conforme os critérios existentes	TC09
Requisitos de integridade	Consistência dos dados e prevenção de duplicidade nas operações	TC10, TC13 e TC21

ATIVIDADES E ESTIMATIVAS

Atividade	Descrição	Responsável	Prazo Estimado

Planejamento	Revisão dos requisitos do Sistema Origem e definição do escopo de testes.	Time de QA	5 dias
Escrita de casos de teste	Criação e detalhamento dos cenários e casos de teste das funcionalidades.	Time de QA	7 dias
Preparação do ambiente	Configuração do ambiente de testes e do banco de dados PostgreSQL com dados fictícios.	Time de desenvolvimento	7 dias
Execução de testes	Execução manual e automatizada dos testes funcionais, de integração e de sistema.	Time de QA	10 dias
Registro de defeitos	Identificação, documentação e acompanhamento das falhas encontradas.	Time de QA	Contínuo
Reexecução	Validação das correções e execução dos testes de regressão.	Time de QA + Time de desenvolvimento	5 dias
Relatório final	Consolidação dos resultados e verificação dos critérios de aceitação.	Time de QA	3 dias

REFERÊNCIAS

CESAR SCHOOL. *Backlog Priorizado — Sistema Origem*. Documento do Projeto Integrador, versão atual.

CESAR SCHOOL. *Shift left, desenvolvimento orientado a testes e plano de testes*. Material de estudo da disciplina Requisitos, Projeto de Software e Validação

(ADS020), 2026.2.